05.11.2020 Laborübung Rene Hampölz

Oszilloskop 2

Aufgabenstellung

Messen des Amplituden- und Phasengangs eines RC-Tiefpasses.

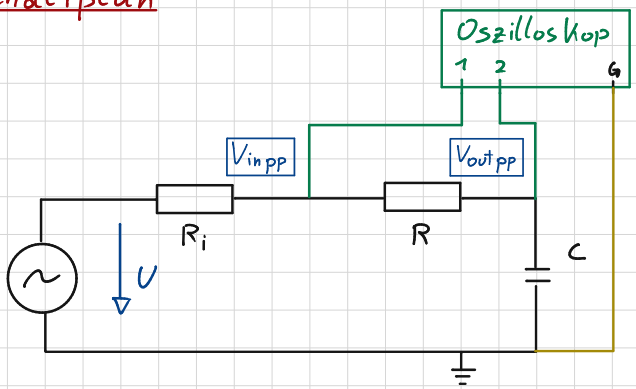
Vorgaben

$U = 1V_{rms}$

$f_c = 10kHz$

$R_i = 50\,\Omega$
$R = 1{,}6\,k\Omega$

Schaltplan



Ermitteln der Kapazität für die Schaltung

Grenzfrequenz Tiefpass

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot C \cdot R} \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f_c \cdot R} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 10k \cdot 1{,}6k} = \underline{10\,nF}$$

Messwerte und Auswertung

f Hz	$V_{in,pp}$ V	$V_{out,pp}$ V	Δt s	T s	A_{dB} dB	φ °	f/cm	A_{dB}/cm	φ/cm
$1 \cdot 10^2$	2,82	2,81	-280 µ	10 m	-0,30	-10,08	0	-0,01	-1,01
$1{,}78 \cdot 10^2$	2,81	2,77	-200 µ	5,65 m	-0,12	-12,74	1	-0,02	-1,27
$3{,}16 \cdot 10^2$	-"-	2,69	-138 µ	3,16 m	-0,38	-15,72	2	-0,08	-1,57
$5{,}62 \cdot 10^2$	2,80	2,44	-160 µ	1,78 m	-1,20	-32,36	3	-0,24	-3,24
$1 \cdot 10^3$	2,78	1,96	-166 µ	1 m	-3,04	-59,76	4	-0,61	-5,98
$1{,}78 \cdot 10^3$	2,76	1,34	-100 µ	562 µ	-6,28	-60,06	5	-1,26	-6,41
$3{,}16 \cdot 10^3$	2,74	821 m	-60 µ	316 µ	-10,47	-68,35	6	-2,09	-6,84
$5{,}62 \cdot 10^3$	-"-	475 m	-40 µ	177 µ	-15,22	-81,36	7	-3,04	-8,14
$1 \cdot 10^4$	-"-	270 m	-24 µ	100 µ	-20,13	-86,40	8	-4,03	-8,64
$1{,}78 \cdot 10^4$	-"-	152 m	-13 µ	56 µ	-25,12	-83,57	9	-5,02	-8,36
$3{,}16 \cdot 10^4$	-"-	80 m	-8 µ	32 µ	-30,07	-90,00	10	-6,01	-9,00
$5{,}62 \cdot 10^4$	-"-	48 m	-4 µ	18 µ	-35,13	-80,00	11	-7,03	-8,00
$1 \cdot 10^5$	-"-	27 m	-2 µ	10 µ	-40,13	-72,00	12	-8,03	-7,20
$1{,}78 \cdot 10^5$	-"-	15 m	-1,5 µ	6 µ	-45,23	-90,00	13	-9,05	-9,00
$3{,}16 \cdot 10^5$	-"-	9 m	-765 p	3 µ	-49,67	-91,80	14	-9,93	-9,18
$5{,}62 \cdot 10^5$	2,73	5 m	-453 p	1,9 µ	-54,74	-85,83	15	-10,95	-8,58
$1 \cdot 10^6$	-"-	2,7 m	-264 p	1 µ	-60,10	-95,04	16	-12,02	-9,50

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

→ Berechnen von A_{dB} (aus Messwerten)

$$\boxed{A_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{V_{out,pp}}{V_{in,pp}}\right)} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{2{,}81}{2{,}82}\right) = \underline{-0{,}031\ dB}$$

→ Berechnen von φ (aus Messwerten)

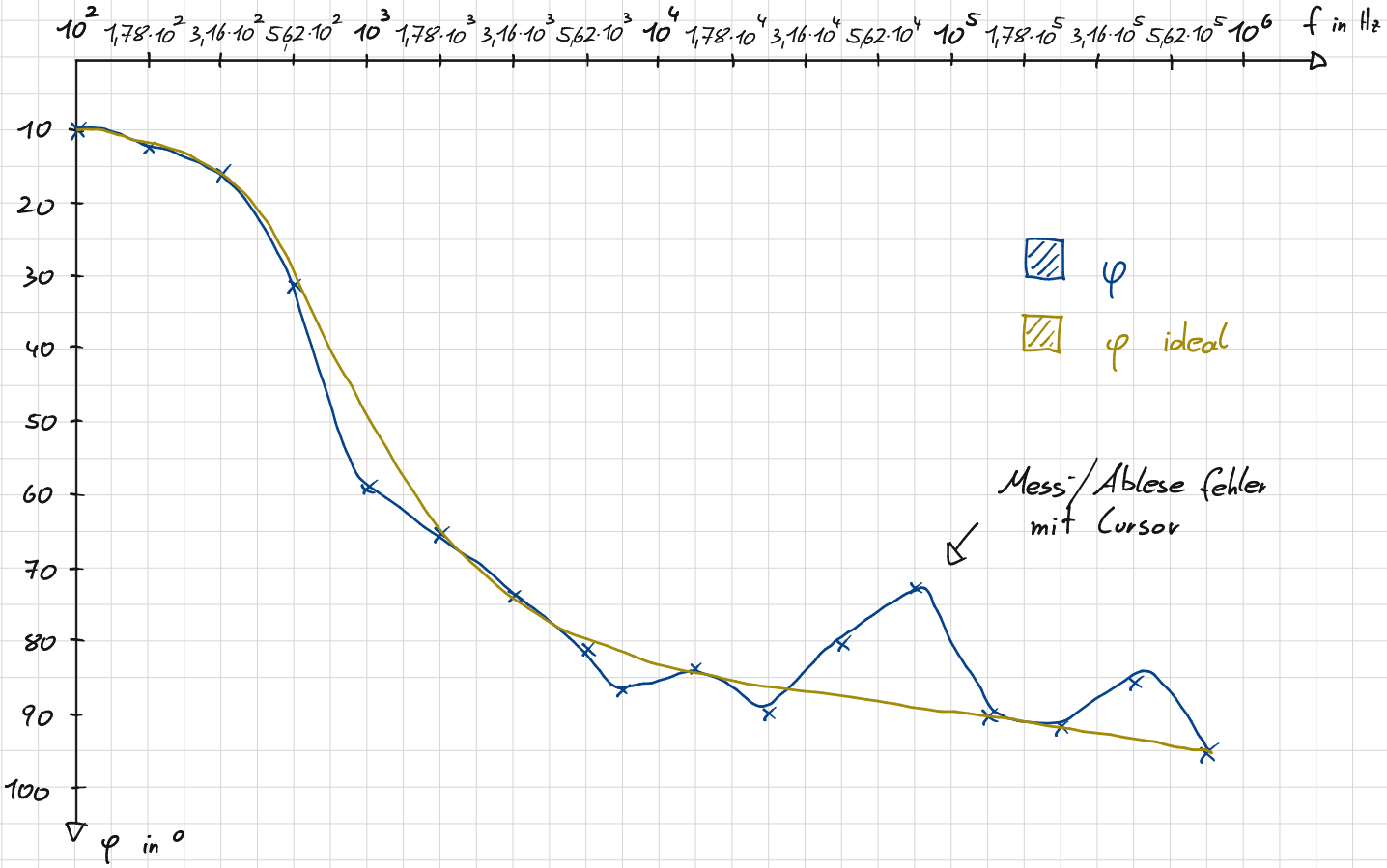
$$\boxed{\varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360} = \frac{-280 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-3}} = \underline{-10{,}08°}$$

→ Wahl der Maßstäbe

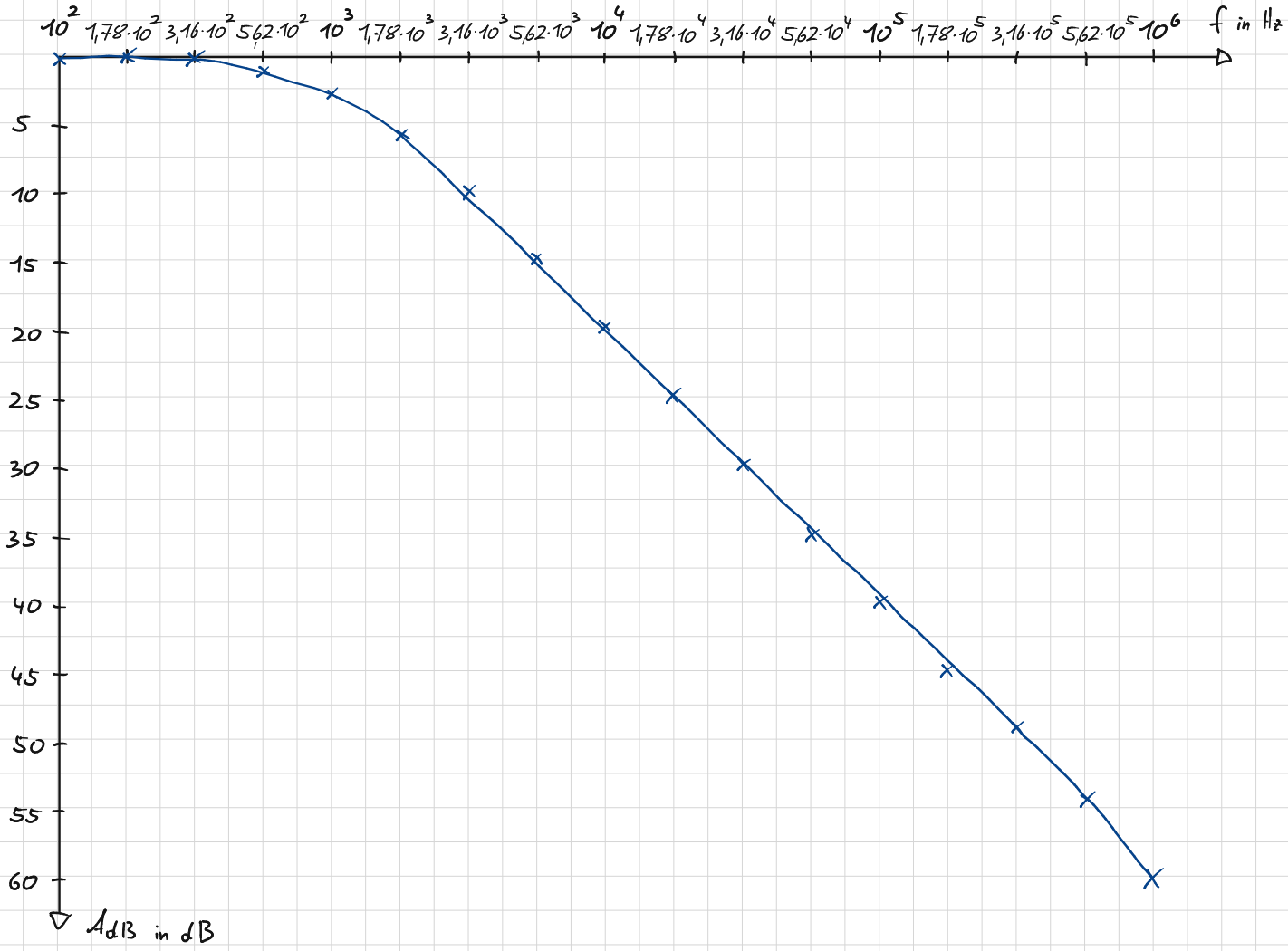
- 4 cm/Dek → $\boxed{cm/Dek \cdot \log_{10}\left(\frac{f}{f_{min}}\right)} = 4 \cdot \log_{10}\left(\frac{1{,}78 \cdot 10^2}{1 \cdot 10^2}\right) = \underline{1\,cm}$
- 10 °/cm
- 5 dB/cm

f-Achse soll logarithmisch sein

Grafische Darstellung der Auswertung



SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY



Verwendete Geräte (Software)

NI Multisim 14.1 → Schaltungs-Simulation

Tektronix TDS 2024 Oszilloskop (Simuliert) → Spannungs-/Zeitmessungen ($V_{in,pp}$, $V_{out,pp}$, Δt, T)

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY